

# 「國家氣候調適綠蔭倍增計畫暨推動木質資源循環說明會」嘉義場 發言重點修正版

日期：115 年 6 月 29 日 | 地點：國立嘉義大學新民校區國際會議廳

修正依據：原會議紀錄、波露露逐字稿 0629 嘉義場、YouTube 留言紀錄交叉檢視

## 一、修正原則與主要修正重點

- 逐字稿中「氣候除錯／綠音／數／素／都市應火」等 AI 轉寫誤判，依上下文統一修正為「氣候調適／綠蔭／樹／都市林」。
- 原紀錄中涉及部長或部會回應之「承諾」字眼，建議改為「說明、表示、將納入後續研議、後續跨部會對接」等較精確用語，避免形成已作成個案決定之效果。
- 補入主持人對本場性質之說明：本場為社會溝通場次，目的為資訊同步、聽取意見、促進後續公開平台與跨部會對接，並非單一個案審查或最終決策會議。
- 補強 YouTube 線上留言重點，包括平地造林政策接軌、風災與養護木材運送及處理法規障礙、橋頭糖廠森林保留、苗木標準及基盤環境品質管制、樹木健康維養與環境教育等。
- 將橋頭糖廠相關發言由「單一發言」改為「現場發言＋線上留言共同關切」處理，避免把多位民眾與團體之主張混併。

## 二、修正後發言重點

### （一）官方代表、主持及簡報說明

| 發言者 | 身分／單位    | 修正後發言重點                                                                                                                                                                            |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 彭啟明 | 環境部部長    | 說明本計畫係從氣候變遷調適角度推動都市林與綠蔭倍增，不只是「種樹」，更重視既有樹木健康、長期養護及使樹木成為具生命力之綠色基盤。部長亦說明本案須跨部會、地方政府與專業團體共同推動，後續將透過社會溝通、公開平台及跨部會機制彙整意見。涉及橋頭糖廠等個案，宜記為「已收到意見，將納入後續研議及跨部會對接」，不宜記為已作成具體處分或承諾。              |
| 主持人 | 說明會主持    | 說明本場為第一場社會溝通場次，現場及線上均可提供意見；會議目的在於先讓各界了解環境部最新規劃，再蒐集提問與建議。後續相關資訊、會議資料、意見回應及場次追蹤，將於氣候署資訊公開平台、環境部直播專區或專案網頁陸續揭露。                                                                        |
| 張根穆 | 氣候變遷署副署長 | 說明綠蔭倍增計畫願景為「一人一樹、一社區一綠蔭、一公里一綠帶」，以都市林作為高溫與淹水風險下的重要綠色解方。推動重點包括：資料蒐集與智慧管理、適地適種及長效專業養護、城鄉地景與法規盤點、木質循環利用、公私協力與全民參與、生活健康與社會照護。並強調將以熱區、遮蔭缺口及社會脆弱度套疊，找出優先改善地點；年底前以完成 50 場社會溝通及提出專款計畫為階段目標。 |
| 許智倫 | 資源循環署副署長 | 說明木質資源循環不宜直接以「廢木」視之，而應依高值化原則優先作物質利用，例如文創、家具建材、生物炭、農地回歸或其他再利用；最後才進入能源回收或廢棄物處理。另就沙盒機制說明，其主要用於處理創新技術、處理許可或制度障礙；若係公有木材領用、授權或商業利用，仍須地方政府明確化權利義務、授權文件及管理流程。                              |
| 林建宏 | 嘉義市政府參議  | 補充嘉義市對氣候變遷與城市降溫議題之重視，包括既有公園、廣場、                                                                                                                                                    |

|     |         |                                                                                                                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 行道樹管理、AI 管理行道樹及淨零自治條例等作法。對於市民提出公園增植或遮蔭改善地點，建議可由市府相關單位後續會勘評估。                                                                |
| 吳昌祐 | 林業保育署代表 | 說明林業保育署已有樹木修剪指引、樹木保護人員認證及平地造林期滿後續輔導機制。針對台糖或民間平地造林 20 年期滿土地，後續將依生態景觀保育、林業發展或恢復農用等不同情形分流輔導；國土綠網與都市林可相互支撐，後續可透過林業保育署分署及地方政府協作。 |

## （二）學者與專家

| 發言者        | 身分／單位          | 修正後發言重點                                                                                                |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 林翰謙        | 嘉義大學校長         | 將樹木比喻為發電機與冷氣機，說明樹木具固碳、遮蔭降溫、水循環與生物多樣性功能。另提及嘉義縣市既有老樹、行道樹及大型公園資源，嘉義大學可在教學研究、人才培育、推廣服務及協助地方政府方面扮演角色。       |
| 何尚哲        | 嘉義大學木質材料與設計系主任 | 釐清森林系偏重活體樹木，木質材料與設計系則關注木材被伐採後如何延長使用壽命及循環利用。強調木材若能妥善利用，仍可持續發揮碳儲存與材料價值。                                  |
| 詹明勳        | 嘉義大學森林系教授      | 指出各縣市已累積樹木普查資料，建議政府與學校合作分析適合都市環境生長之樹種，並從地上及地下綠色基盤同步改善。                                                 |
| 何偉真        | 園藝技師／前林務局員工    | 提醒都市種樹不應只看樹種或樹木大小，還須處理地下基盤、土壤、客土與排水等問題，否則易造成倒伏與生長不良。另指出臺灣有颱風、海風、地震及都市密集等條件，應選擇適合在地環境之樹種，不宜僅以外來種或原生種二分。 |
| 嘉大農學博士研究生  | 與會者            | 比較臺灣與日本行道樹差異，指出臺灣法規及公共工程規範較缺乏以「樹」為本之設計。建議參考 ISA 等樹木照護健康標準，並檢討建築及地下基盤相關規範。                              |
| 屏科大社區林業研究室 | 書面意見           | 建議落實適地適木、樹木風險評估及定植品質控管，避免塑膠包覆物埋入土中造成爛根或倒伏；並詢問是否優先採用在地樹種、在地綠領人才，以及如何引導企業在正確時地參與植樹。                      |

## （三）公協會、產業及專業團體

| 發言者          | 身分／單位        | 修正後發言重點                                                                                       |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盧新鴻          | 臺南市樹木保育工會理事長 | 肯定綠蔭計畫方向，但指出臺灣缺乏都市林專法、苗木標準及完整養護規範。詢問修剪枝條、風倒木、枯枝落葉等木質材料之堆置、運送、處理及場域合法化問題，並關切是否可透過沙盒或修法降低再利用障礙。 |
| 黃彥良          | 台灣牧草協會秘書長    | 關切台糖平地造林、土地開發及都會區綠化之政策衝突，建議檢視平地造林政策與都市林計畫接軌，並思考補貼都會區閒置農地或私有地造林之可行性。                           |
| 木島行道樹再生企業社代表 | 產業代表         | 反映向地方政府取得公有行道樹修剪木材進行創作或商業應用時，常遇產權、授權及法規認定不明問題。建議建立標準授權書、領用流程或個案再利用機制。                         |
| 江理齊          | 園藝技師公會       | 強調都市林與公共植栽應由園藝、景觀、森林、植病及相關專業共同參與，不宜完全由土木工程思維主導。除樹種選擇、植栽健康及養護外，也應重視都市景觀美學、長期維護經費及專業人才培育。       |
| 陳宏洋          | 園藝技師公會／書面意見  | 建議都市植栽設計須預留維修及修剪作業空間，並以正確樹形管理及造型修剪取代不當或過度修剪，以降低樹木傷口、結構受力不均及後續風險。                              |
| 台灣都市林健康美化協會代 | 民間團體         | 質疑現行經費多偏向風災後處理、修剪或除草，較缺乏長期樹木健康管理、監測及維護機制。擔憂若大量種樹卻未配置足夠養護經費、人力與                                |

|         |                 |                                                                         |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 表       |                 | 管理制度，可能衍生公共安全、登革熱或環境管理問題。                                               |
| 嘉義樹木工作者 | 專業工作者           | 建議中央整合各縣市樹木資料庫，建立貼合臺灣氣候、樹種及管理需求之數位系統，可參考 i-Tree 等概念，但須本土化。              |
| 游先生     | 歐萊德企業代表         | 詢問企業可如何參與都會降溫與都市林行動，並建議計畫納入環境教育、人文素養及植物互動觀念，使企業與民眾參與不只是種樹，而是理解樹木與環境的關係。 |
| 王致歲     | 巴比倫園藝技師事務所／書面意見 | 指出景觀養護廠商雖具備碎木、堆肥或再利用能力，但常因清除處理許可限制而無法處理修剪枝葉。建議政府提供合法處理、堆置及再利用之配套制度。     |
| 蘇克倫     | 碳行者科技／書面意見      | 建議結合既有 APP 或點數平台，將民眾種樹、護樹或永續行為轉換為減碳量、點數或互動回饋，以提高參與度。                    |

#### （四）民間團體、一般民眾及線上留言

| 發言者             | 身分／單位         | 修正後發言重點                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高雄森林城市協會志工／高雄民眾 | 現場發言          | 關切橋頭糖廠森林保留議題，主張該森林具有降溫、淨化空氣、滯洪、生物棲地及都市林示範價值，不應因道路或住商開發而擴大砍伐。建議環境部與內政部、國土署及林業保育署等單位進行跨部會研議。                                                              |
| 陳晶蘭             | 嘉義市民          | 提出老樹及新植樹木固碳與城市降溫之關係，建議嘉義市公園、車站及客運通行路徑周邊增加遮蔭步道及新植樹木。                                                                                                     |
| 嘉義築夢森居代表        | 民眾／實務案例       | 分享將檳榔園長期改造為森林之經驗，認為森林具有涵養水源、降溫及環境教育功能；並提及與大學合作，將廢木料轉為生質能貓砂等循環利用案例。                                                                                      |
| 弈揚              | 澎湖青年          | 詢問非森林或造林專業之一般民眾如何參與計畫。反映澎湖有土地持分零碎、銀合歡成林及土層薄等問題，希望政府提供適合離島環境之樹種、養地與民間造林協助機制。                                                                             |
| 水上鄉農地地主         | 一般民眾          | 提問位於嘉義縣水上鄉特定農業區農地，若不再耕作而以有機、生態方式讓土地自然演替、形成有樹有草之生態空間，在法規上是否合法，並希望確認能否將其他土地以類似方式經營。                                                                       |
| 趙若婷             | 臺南社大環境小組      | 指出民間能量充沛，詢問未來民間組織如何與本計畫合作，例如臺南社大已進行老樹調查，是否可與政府資料庫、社會溝通或後續行動方案對接。另詢問計畫是否有明確時程、里程碑及階段性成果。                                                                 |
| 吳茂成             | 臺南社大台江分校／書面意見 | 詢問計畫如何與國土計畫政策連結，並建議評估將排水線、通學步道及零碎廢耕農地整合為微森林行動。                                                                                                          |
| YouTube 線上留言    | 線上參與者         | 線上意見包括：應檢視過去平地造林政策與本計畫接軌；風災與養護產生之木材若完全歸類為廢棄物，會阻礙運送與再利用；橋頭糖廠森林應避免因道路或開發而擴大砍伐；應建立都市林苗木標準、適地適種選苗原則與基盤品質管制；不應只從防颱修剪角度處理樹木，而應回到樹木健康維養；並建議納入環境教育及借鏡屏東林後四林等案例。 |

### 三、官方回應與後續處理方向建議寫法

| 議題           | 建議紀錄文字                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 橋頭糖廠森林及大型開發案 | 建議改為：已收到現場及線上多位民眾關切，涉及都市林、生態補償、國土規劃及地方發展，將納入後續跨部會研議及相關平台對接。避免寫成環境部已承諾保留、停止開發或完成個案判斷。 |
| 沙盒及木質資源循環    | 建議改為：沙盒可作為創新處理技術或制度障礙之研議工具；惟公有木材授權、地方堆置場域、清除處理許可及商業再利用仍須盤點現行法規與地方管理流程。               |
| 都市林專法及組織     | 建議改為：將研議都市林相關法規、專責機制與跨部會分工，並透過 50 場社會溝                                               |

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | 通蒐集需求；不宜逕稱已確定推動特定專法或成立特定機關。                                           |
| 平地造林期滿接軌  | 建議列為後續追蹤議題：台糖及私有平地造林 20 年期滿土地，應依生態景觀、國土綠網、都市林示範、恢復農用及地方發展需求分流輔導。      |
| 苗木標準與地下基盤 | 建議列為後續專家會議主題：苗木規格、適地適種選苗、土壤介質、地下基盤、排水、樹穴、人行道及中央分隔島設計，均需納入公共工程及養護規範盤點。 |

#### 四、建議納入後續追蹤議題

- 都市林專法、地方推動委員會及跨部會分工機制。
- 苗木標準、樹種選擇、土壤介質、地下基盤及公共工程規範盤點。
- 既有樹木健康管理、風險評估、修剪標準、養護經費及專業人才制度。
- 木質資源循環：風倒木、修剪枝條、枯枝落葉、授權領用、處理許可、堆置場域與高值化利用。
- 平地造林 20 年期滿後續輔導、臺糖土地、橋頭糖廠森林及大型開發案生態補償機制。
- 民眾許願、企業認養、老樹調查、樹木資料庫及 i-Tree／數位孿生本土化。
- 離島、農地、廢耕地、通學步道、排水線及微森林之參與模式與法規可行性。
- 環境教育與公民參與：使民眾理解護樹、養護、樹木健康與都市降溫之關聯。

#### 五、可直接替換原會議紀錄之摘要版

**建議摘要：**本場說明會為國家氣候調適綠蔭倍增計畫及木質資源循環政策之第一場社會溝通會議，會中環境部、氣候變遷署、資源循環署、林業保育署、地方政府、學界、專業團體、產業代表、民間團體及一般民眾就都市林推動、木質資源循環、樹木健康養護、苗木與地下基盤標準、平地造林政策接軌、企業與民眾參與平台、橋頭糖廠森林等議題交換意見。會議結論以「蒐集意見、納入後續研議、跨部會對接及公開平台追蹤」為主，尚不宜記為對個案或特定法規方案已作成定案或承諾。